

WildNexus - Dossier ADR imprimable

ADR-001 MCU - ADR-002 Camera/IR - ADR-003 Radio/LPWAN

Support papier pour relire, annoter et arbitrer les trois decisions techniques prioritaires avant M-01 Architecture P0 gelee.

ADR	Sujet	Proposition	Point de vigilance	Decision papier
ADR-001	MCU P0	ESP32-S3 candidat primaire ; STM32U5 fallback energie	Autonomie 60 jours a prouver	☐ accepter ☐ modifier ☐ rejeter
ADR-002	Camera / IR	Benchmark deux pistes : SPI MCU-native + IMX462/IMX327 reference	Ne pas forcer Linux ou USB lourd	☐ accepter ☐ modifier ☐ rejeter
ADR-003	Radio / LPWAN	LoRa EU868 evenementiel ; SX1262 reference ; Murata 1SJ ou RAK3172(H)	Portee foret belge et duty-cycle EU868	☐ accepter ☐ modifier ☐ rejeter

Questions a trancher

1. Le risque energie ESP32-S3 est-il acceptable si mesure avant gel definitif ?
2. Le P0 doit-il privilegier une camera facile a integrer ou une qualite nocturne maximale ?
3. Le premier terrain EVT aura-t-il une gateway proche ou doit-il rester strictement point-a-point ?
4. La distance image nuit cible 5 m est-elle un minimum non negociable ?
5. Quel niveau de depense est acceptable pour acheter 2 ou 3 modules concurrents par domaine ?

ADR-001 - Choix MCU P0

Owner PKA : Castor + Forge | Statut : propose

Decision proposee

Retenir ESP32-S3 comme MCU candidat primaire pour M-02. STM32U5 reste fallback si energie, veille/reveil ou robustesse firmware echouent. nRF54L15 reste option future BLE/2.4 GHz.

Comparaison

Option	Pour	Contre	Statut
ESP32-S3	Camera, BLE/Wi-Fi, USB, SPI/I2C/UART, ULP, secure boot, ecosysteme rapide	Consommation a prouver ; Wi-Fi a eteindre ; PSRAM probable	Candidat primaire
STM32U5	Tres basse consommation, securite, trajectoire produit robuste	Integration camera plus exigeante ; prototypage plus lent	Fallback energie
nRF54L15	BLE basse conso, securite, coprocesseur RISC-V	Radio 2.4 GHz seulement ; ne remplace pas LPWAN	Option future
Raspberry Pi	Camera et logiciel faciles	Consommation, boot, SD, maintenance, autonomie incompatibles	Rejete P0

Tests dacceptation

Test	Critere minimal	Resultat
Deep sleep carte complete	Compatible 60 jours batterie seule	
Reveil -> capture -> stockage -> sommeil	Stable sur 1 000 cycles banc	
Capture image utilisable	Exploitable a 5 m jour/nuit	
Transmission LPWAN courte	Paquet envoye puis retour sommeil	
Provisioning terrain	Configuration sans ordinateur portable	

Notes manuscrites

Decision : ☐ accepter tel quel ☐ accepter avec modifications ☐ rejeter

ADR-002 - Choix camera / IR P0

Owner PKA : Nova + Lynx | Statut : proposee

Decision proposee

Lancer un benchmark camera en deux pistes : Arducam Mega SPI 5MP NoIR/M12 ou equivalent SPI pour integration MCU ; IMX462/IMX327 comme reference qualite nocturne.

Comparaison

Option	Pour	Contre	Statut
Arducam Mega SPI 5MP NoIR/M12	SPI compatible MCU, SDK ouvert, peu de broches, prototype rapide	Vision nocturne a verifier ; IR externe ; qualite wildlife inconnue	Candidat benchmark
IMX462 USB day/night	Excellent basse lumiere / NIR, modules disponibles	USB plus lourd ; risque Linux/host USB	Reference qualite
IMX327 MIPI avec ISP	STARVIS, bonne basse lumiere, IR-cut possible	MIPI/ISP lourd ; integration MCU difficile	Reference/fallback
ESP32-CAM OV2640	Simple, bon marche	Qualite nocturne probablement insuffisante	Baseline

Tests dacceptation

Test	Critere minimal	Resultat
Image jour a 5 m	Sujet animal ou mire exploitable	
Image nuit IR a 5 m	Presence animal/non-animal validable	
Reveil -> capture -> stockage	Stable et sous budget energie	
Extinction camera	Consommation residuelle negligeable	
Montage boitier	Fenetre + IR alignables, peu de reflets	

Notes manuscrites

Decision : ☐ accepter tel quel ☐ accepter avec modifications ☐ rejeter

ADR-003 - Choix radio / LPWAN P0

Owner PKA : Forge + Chouette | Statut : propose

Decision proposee

Retenir LoRa EU868 evenementiel point-a-point ou LoRaWAN prive leger comme candidat P0, SX1262 reference, modules Murata Type 1SJ ou RAK3172(H) pour prototypage.

Comparaison

Option	Pour	Contre	Statut
LoRa EU868 SX1262 certifie	Basse conso, longue portee, petits paquets	Duty-cycle, faible debit, antenne critique	Candidat primaire
LoRaWAN prive leger	Standard, gateways, trajectoire P1	Serveur/gateway, complexite	Option si gateway
LoRa mesh	Resilience apparente, heritage WildMesh	Collisions, duty-cycle, latence, relayage energivore	Rejete P0
BLE longue portee	Provisioning utile, faible energie	Portee foret insuffisante pour alertes	Provisioning
LTE-M / NB-IoT	Cloud direct, sites distants	Abonnement, conso, couverture variable	P1/P2

Tests dacceptation

Test	Critere minimal	Resultat
Portee terrain foret	RSSI/SNR a plusieurs distances	
Paquet evenement	Paquet court transmis apres reveil	
Retour sommeil	Radio eteinte ou basse conso validee	
Duty-cycle EU868	Calcul documente pour scenario EVT	
Antenne en boitier	Perte acceptable avec montage IP67	

Notes manuscrites

Decision : ☐ accepter tel quel ☐ accepter avec modifications ☐ rejeter

Page de synthese - decisions et achats de test

ADR	Decision	Conditions	Owner
ADR-001 MCU			Castor + Forge
ADR-002 Camera/IR			Nova + Lynx
ADR-003 Radio/LPWAN			Forge + Chouette

Achats ou prets a organiser pour benchmark

Domaine	Item	Quantite	Fournisseur pressenti	Priorite
MCU	ESP32-S3 dev board avec PSRAM			haute
MCU	STM32U5 dev board			moyenne
Camera	Arducam Mega SPI 5MP NoIR/M12 ou equivalent			haute
Camera	IMX462 day/night reference			moyenne
Radio	Murata Type 1SJ evaluation/module			haute
Radio	RAK3172(H) EU868			haute
Terrain	Antennes EU868 candidates			haute

Feu vert JCH : ☐ Autoriser benchmark banc minimal ☐ Demander revision avant achat ☐ Suspendre M-01

Notes